



Tiền đề xây dựng mạng ISDN:

Khái niệm

- PSTN có nhiều nhược điểm
 - truy cập Analog trên mạch vòng thuê bao (cáp đồng) → không linh hoạt trong việc sử dụng kênh.
- TB đang phát triển theo hướng số hoá
- Về chuyển giao số: hiệu suất PSTN không cao
 - Một máy fax nhóm 3 (G3) chiếm một kênh 64 kb/s (thoại số) nhưng chỉ truyền được hình ảnh với tốc độ 14,4 kb/s
 - truyền dữ liệu cần 16kb/s vẫn chiếm một đường 64kb/s



Tiền đề xây dựng mạng ISDN: Khái niệm

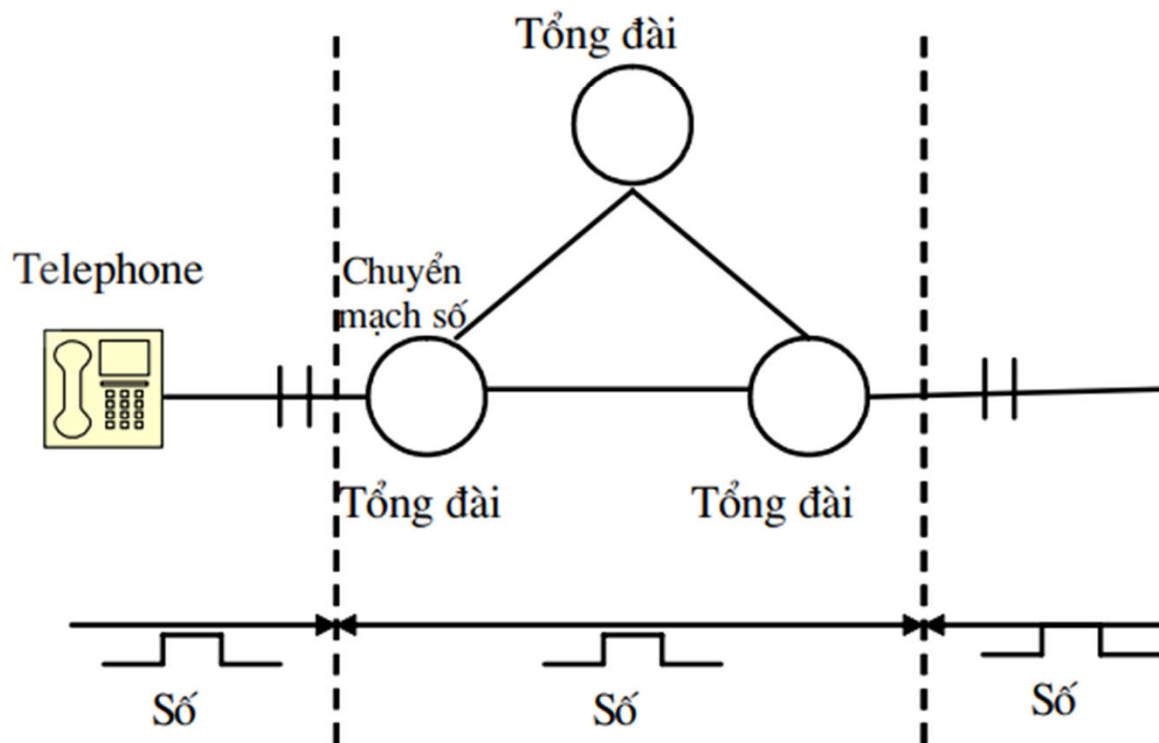
Nhược điểm khác của PSTN:

- Cự ly từ TB tới LE < 7km
- Nếu kéo dài cự ly mà áp dụng các mạch điện tử khuếch đại tín hiệu thì đây là một vấn đề nan giải về kinh tế, kỹ thuật và sẽ hạn chế tốc độ và chất lượng

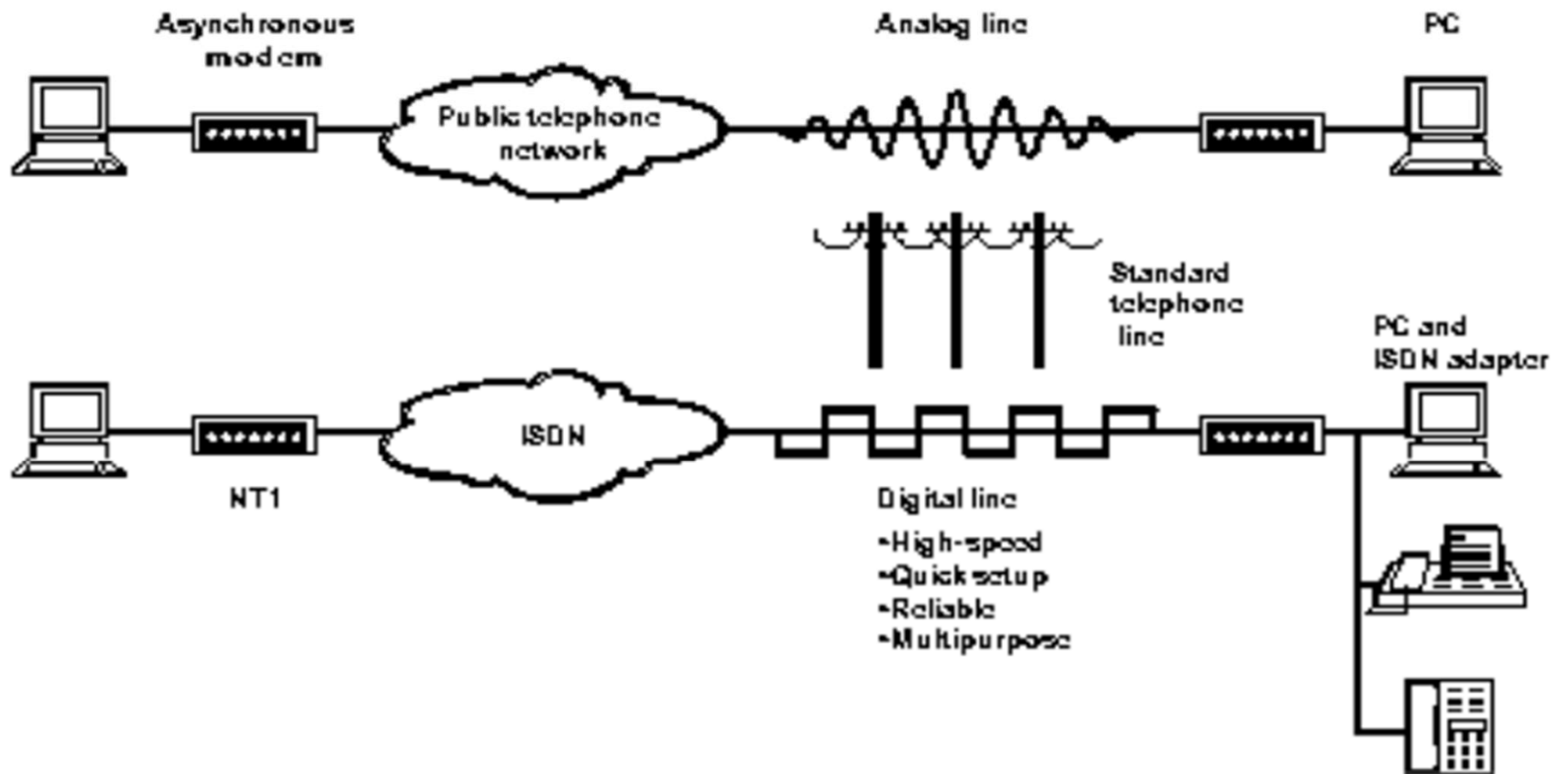
→ do vậy phải tiếp tục số hoá phân truy cập và mạng mới ISDN ra đời.

ISDN

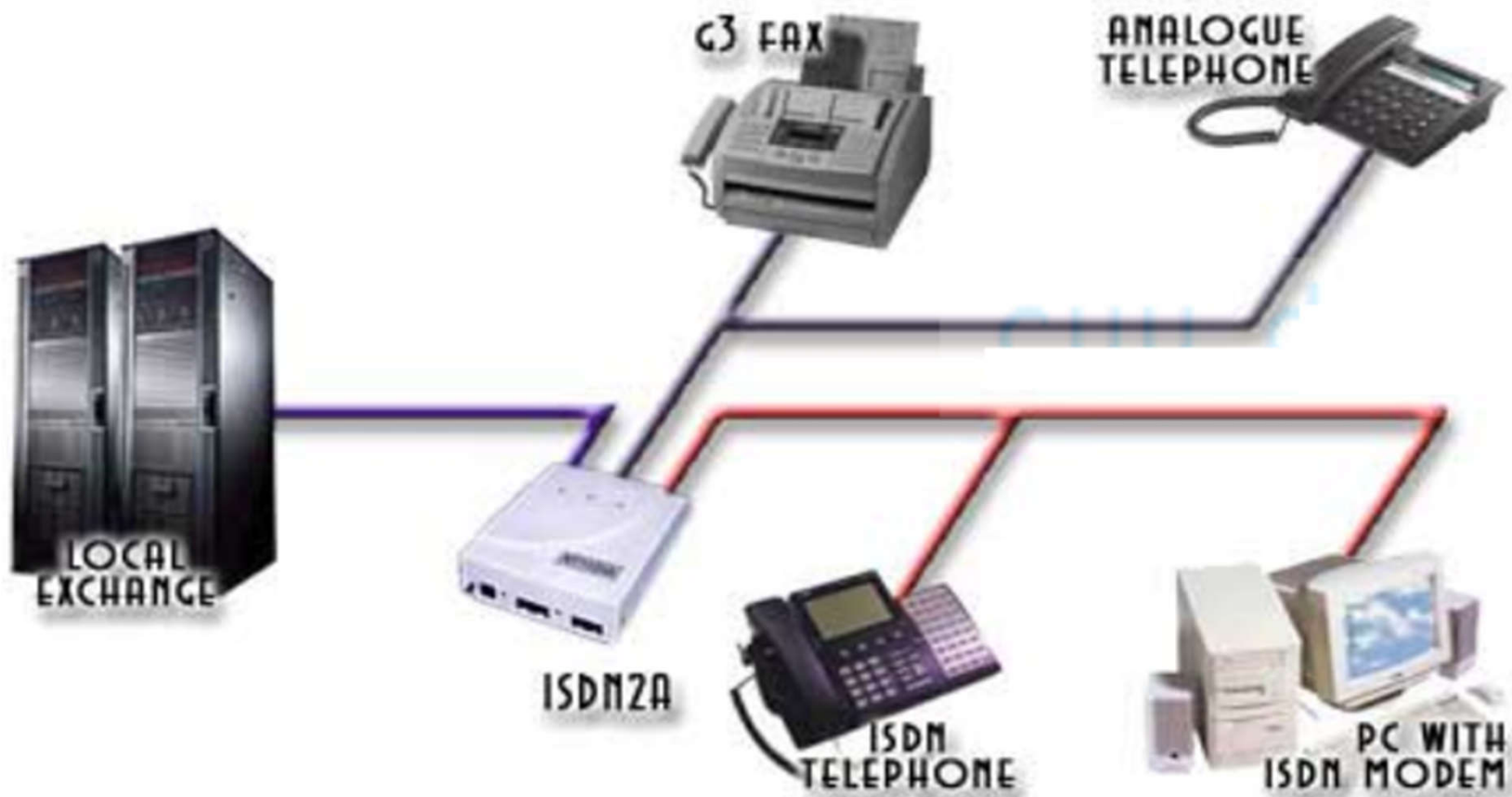
ISDN: *ISDN theo định nghĩa của ITU-T là một mạng tạo ra kết nối hoàn toàn số từ thiết bị đầu cuối này đến TBĐC khác để cung cấp các dịch vụ thoại và phi thoại qua một giao diện đơn được chuẩn hoá quốc tế.*

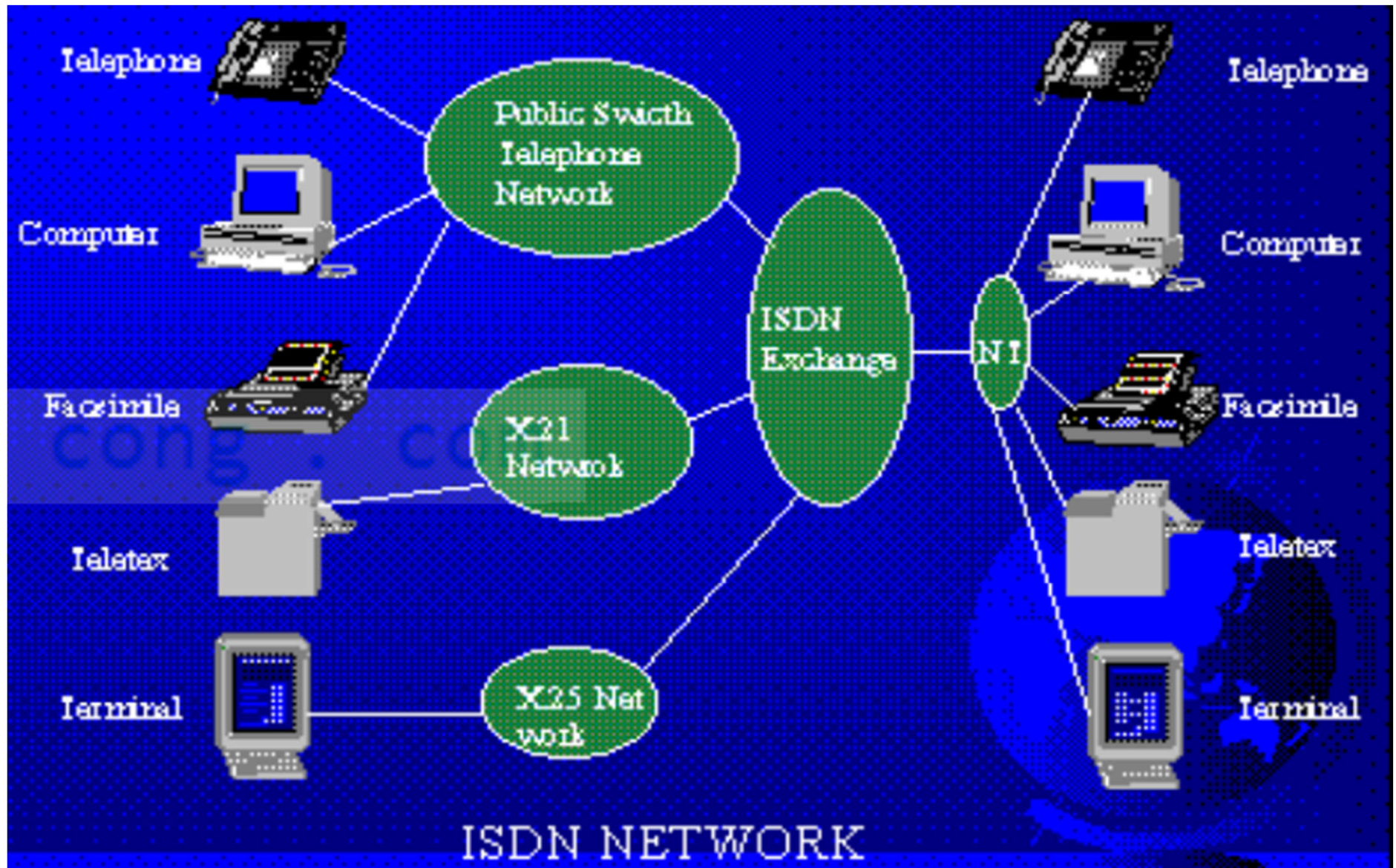


ISDN

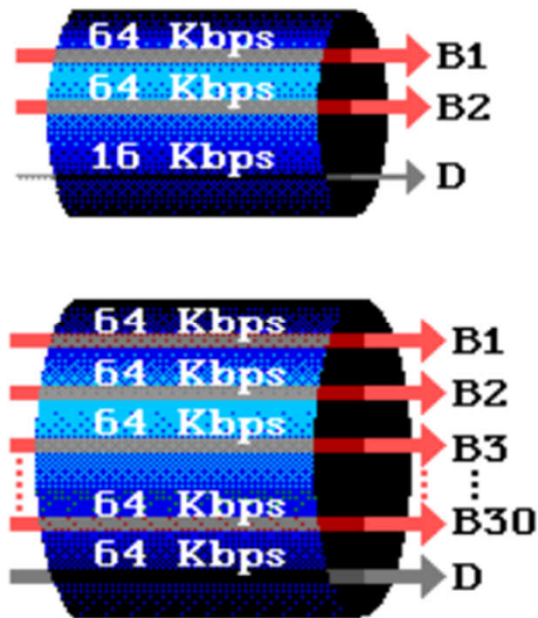


Cấu hình ISDN



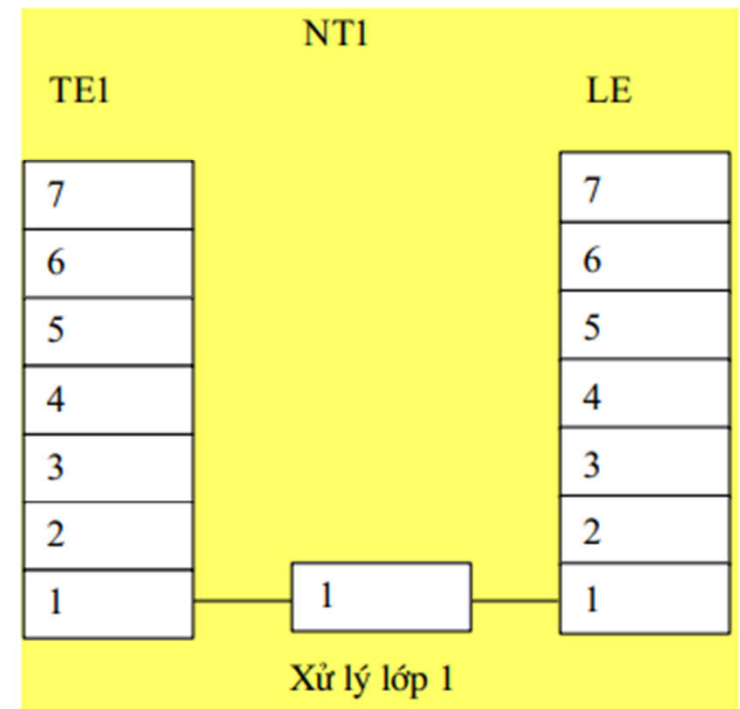
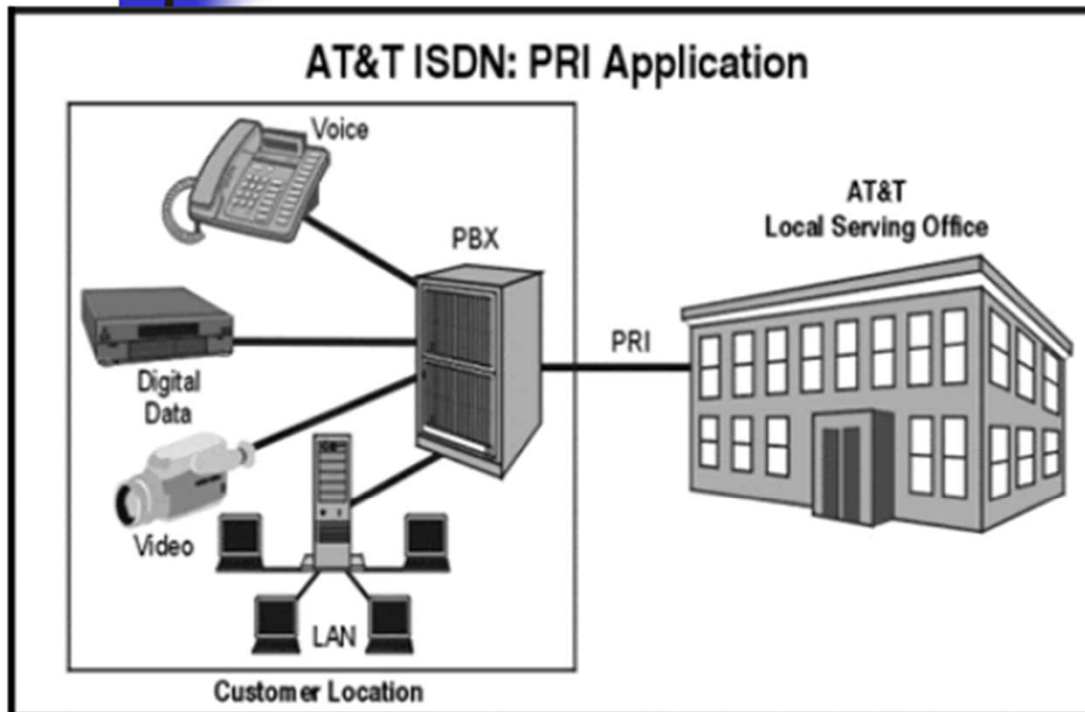


Kênh trong ISDN



	BRI	T1 PRI	E1 PRI
B-Channels	2x64 KBPS	23x64 KBPS	30x64 KBPS
D-Channels	1x16 KBPS	1x64 KBPS	1x64 KBPS
Synchronization	16 KBPS	8 KBPS	64 KBPS
Total Data Rate	160 KBPS	1.544 MBPS	2.048 MBPS
Line Coding	2B1Q / 4B3T	AMI / B8ZS	HDB3

ISDN : PRI



Mô hình tham chiếu trên kênh B

**ISDN:
giao diện
ở trung
tâm
mạng**

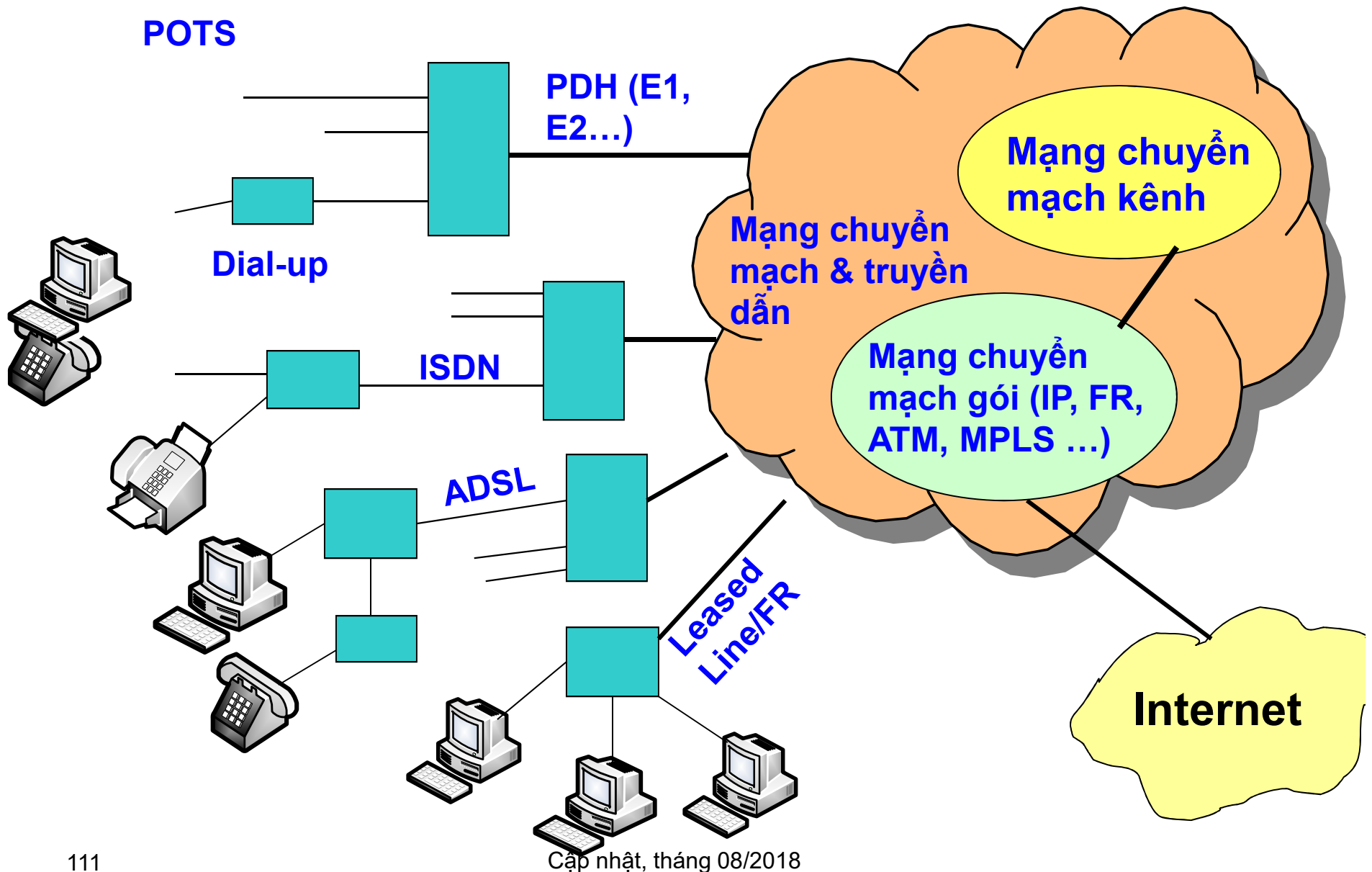




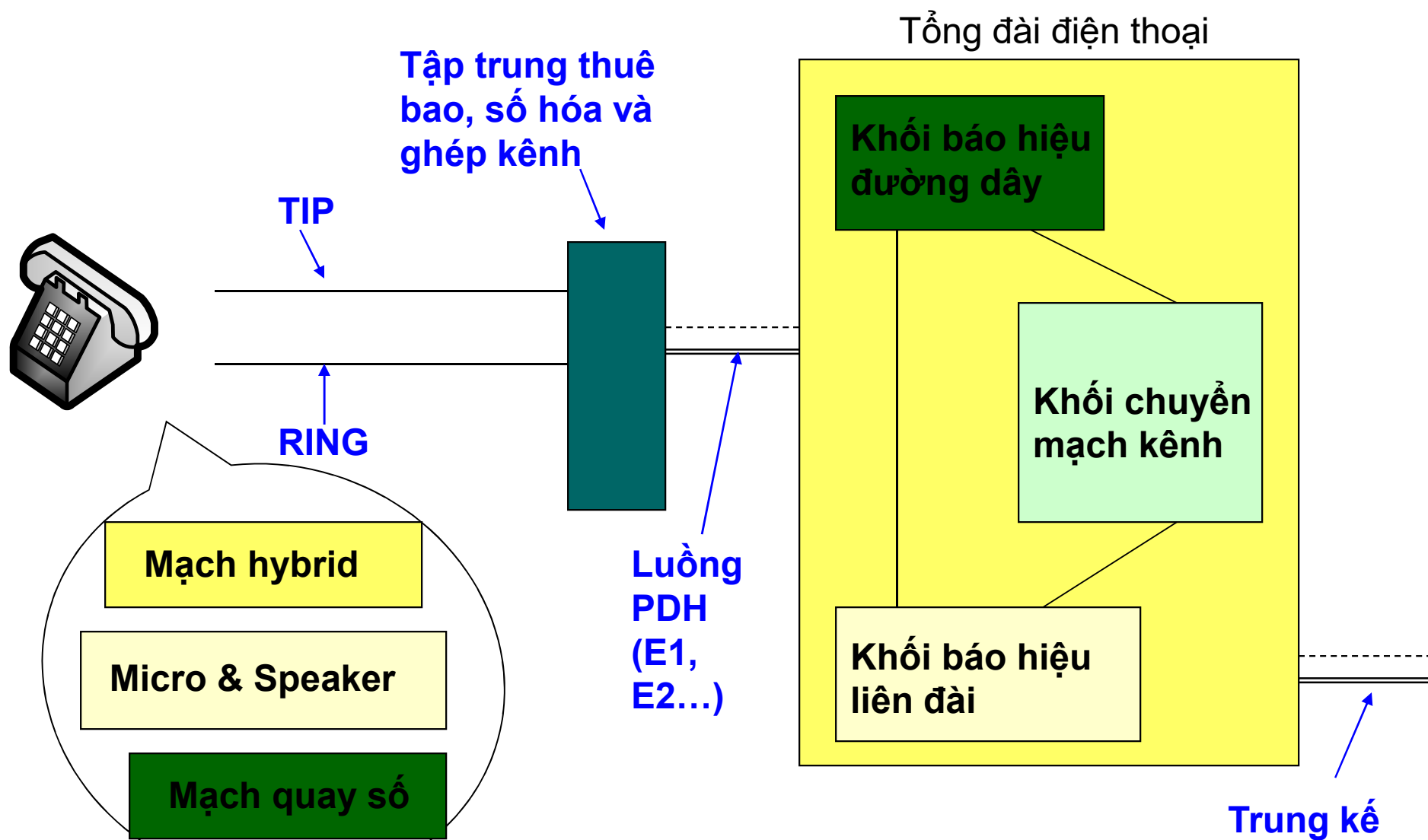
Truyền dẫn tín hiệu và dữ liệu thoại

- **Mạng cáp thuê bao:** kết nối từ các tổng đài đến các thuê bao thoại, là đường dây đôi, được xoắn lại với nhau để giảm nhiễu ký sinh.
- **Cáp truyền dẫn, cáp quang,** cho phép đường truyền với dung lượng lớn hàng GBits. Ở nước ta, hệ thống mạng cáp quang đã được trải rộng khắp cả nước. Trục cáp đi qua các bưu điện trung tâm của các thành phố, quận, huyện.
- Mạng truyền dẫn quốc gia (mạng liên tỉnh), thông thường được nối bằng vi ba, sợi quang, vệ tinh
- Mạng quốc tế, thông thường được nối bằng sợi quang, vệ tinh.

Mô hình truyền dẫn tín hiệu và dữ liệu



Mô hình hệ thống tổng đài đầu cuối

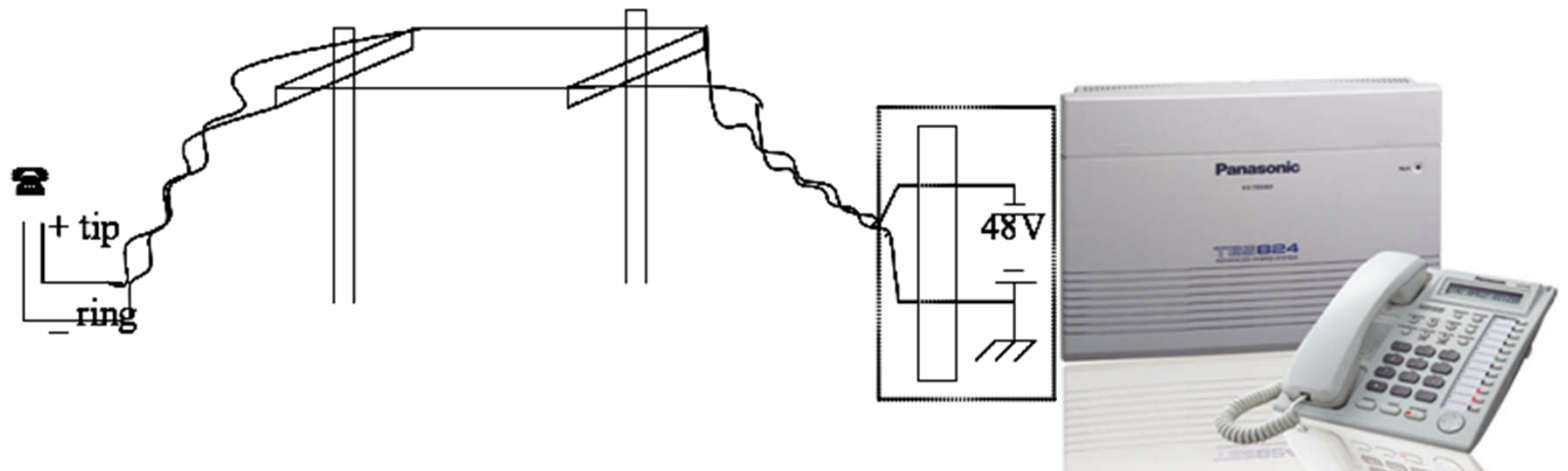


Mô hình đường dây thuê bao

Một nguồn chung của đài cuối cung cấp nguồn -48 VDC cho mỗi vòng thuê bao. Hai dây dẫn được nối với tip và ring- thuật ngữ dùng để mô tả jack điện thoại.

Ring có điện thế -48 VDC.

Tip được nối đất (chỉ đối với DC) ở đài cuối.





+ Các trạng thái hoạt động của điện thoại

- Quay số:

- . Khi thuê bao nhắc máy, tổng đài sẽ gửi tới máy một dòng điện dao động với tần số 400Hz. Đây là âm hiệu mời quay số
- . Thuê bao có hai cách chọn quay số: Pulse và Tone

Pulse: mỗi số được bấm sẽ được đại diện bởi số lần ngắt mạch ở dây RING

Số 1: 1 lần ngắt mạch

Số 2: 2 lần ngắt mạch

...

Tone: mỗi số sẽ được đại diện bằng một bộ hai tần số. Còn được gọi là DTMF (Dual Tone Multi Frequencies)

DTMF Tone Frequencies				
	1209hz	1336hz	1477hz	1633hz
697hz	1	2	3	A
770hz	4	5	6	B
852hz	7	8	9	C
941hz	*	0	#	D

3. Báo hiệu điện thoại

Thuê bao chủ gọi
(calling subscriber)

Tổng đài

Thuê bao bị gọi
(called subscriber)



0. Gác máy (On-hook)

(TIP: 0V, RING: - 48V)

1. Nhấc máy (Off-hook)

(TIP: -20V, RING: - 28V, dòng 20mA)



2. Âm hiệu mời quay số

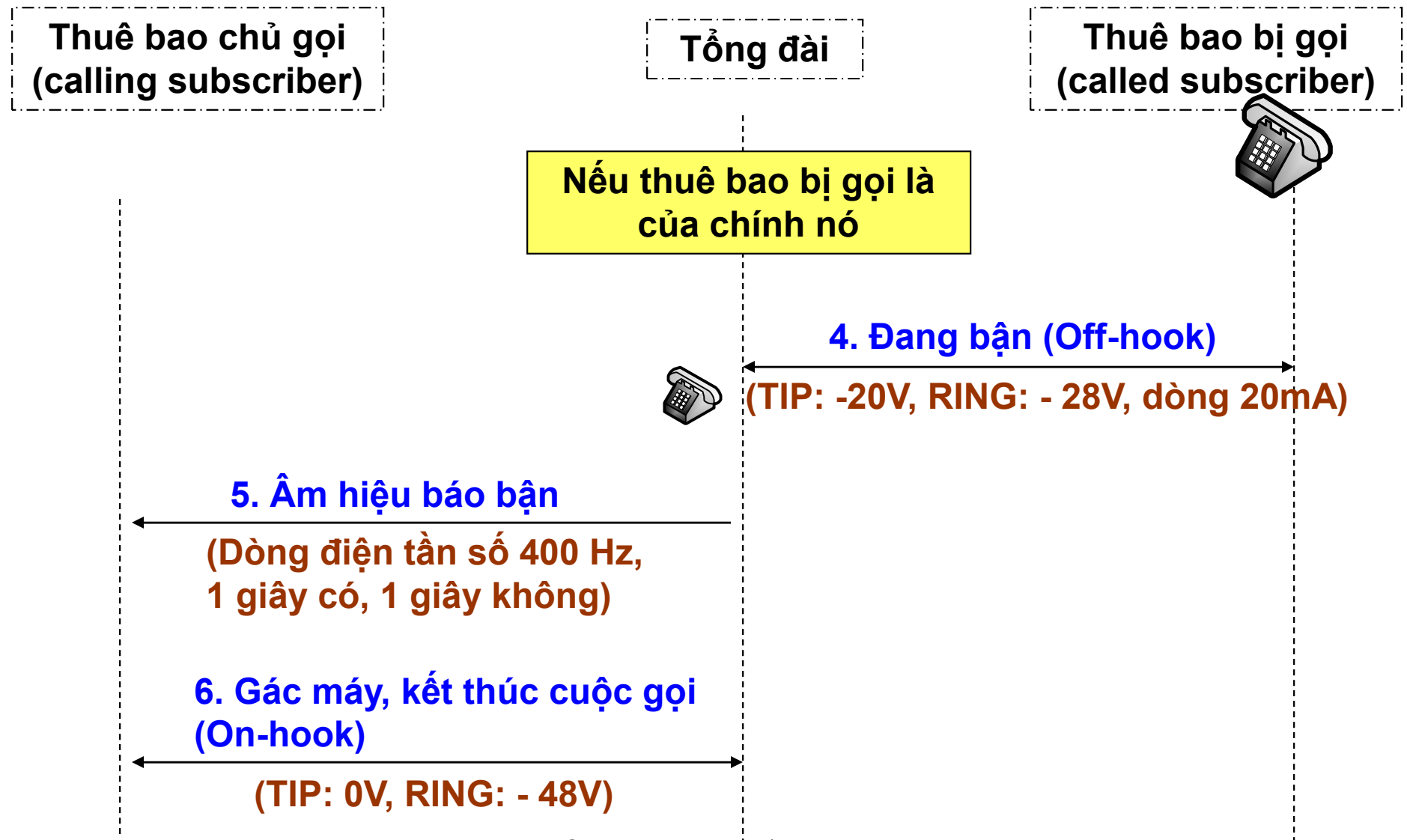
(Dòng điện tần số 400 Hz)

3. Quay số

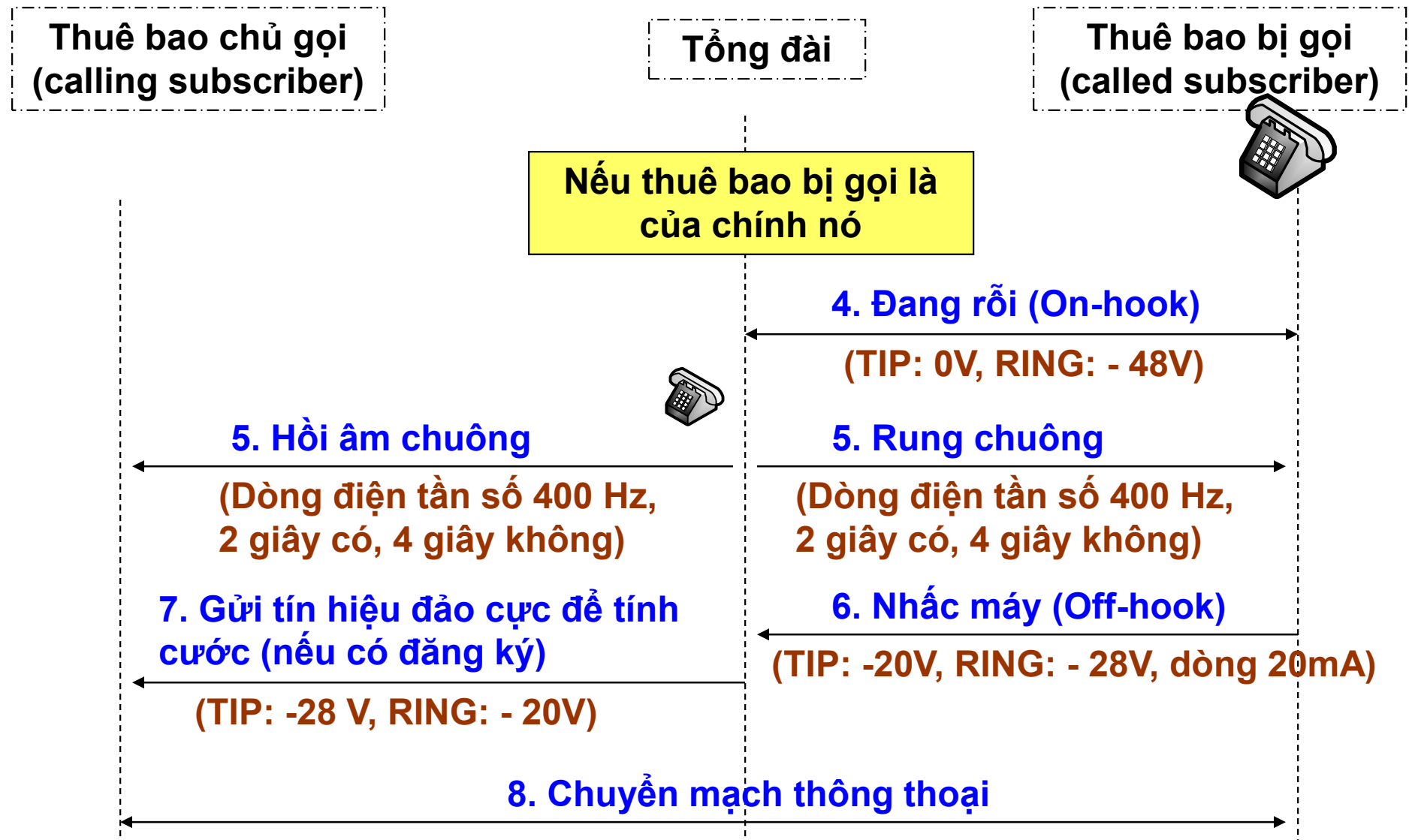
(Pulse hay Tone DTMF)

Phân tích số
thuê bao bị gọi

3. Báo hiệu điện thoại (cont.)



3. Báo hiệu điện thoại (cont.)

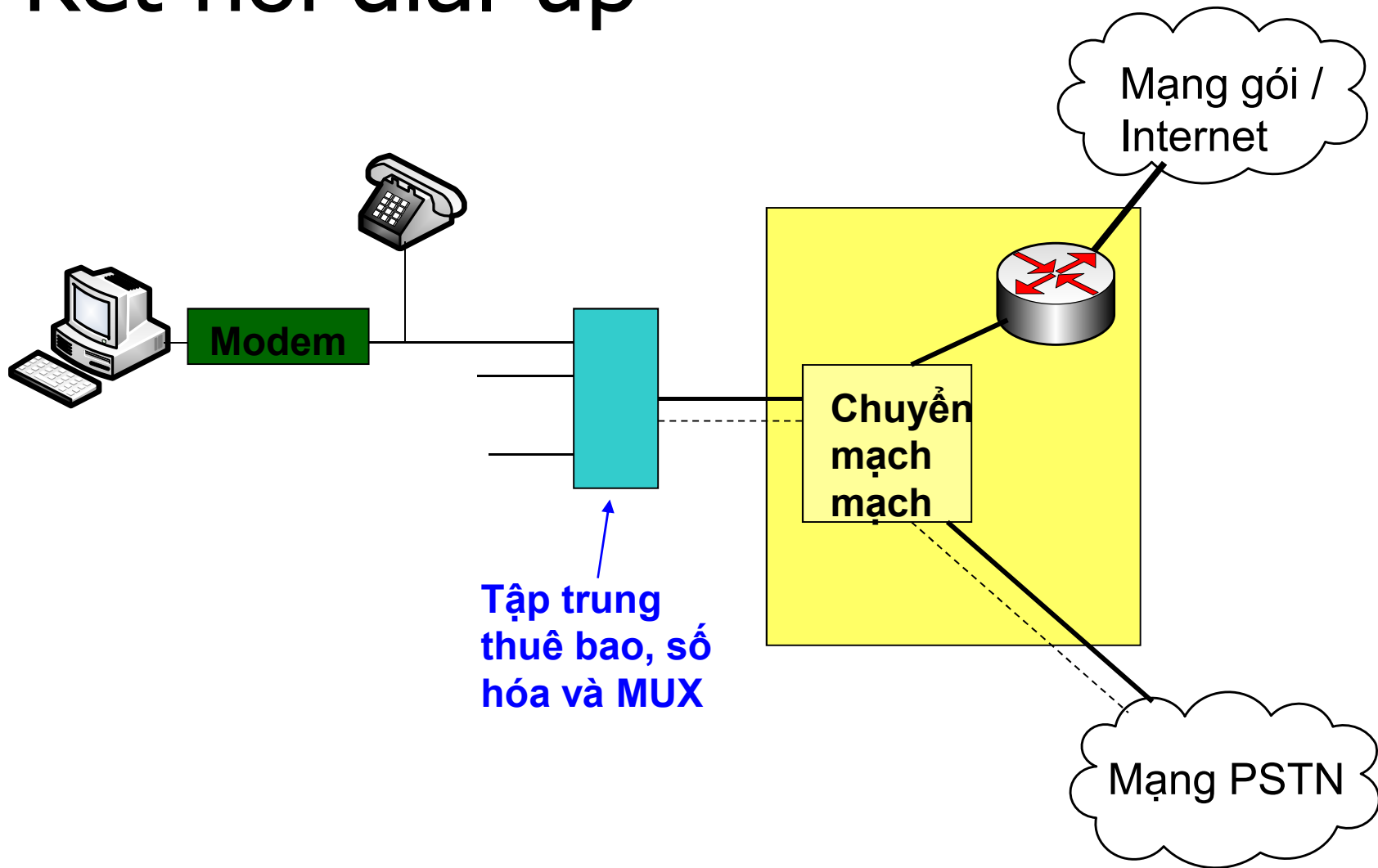




Kết nối dial-up

- Là kết nối Internet bằng quay số qua dây cáp điện thoại có sẵn
- Dữ liệu từ máy tính sẽ được đưa qua modem để biến đổi thành tín hiệu điện analog trước khi truyền qua đường cáp đồng
- Nhiệm vụ của modem là biến đổi tín hiệu số từ PC thành tín hiệu analog để truyền trên cáp đồng và ngược lại. Modem là từ viết tắt của 2 chữ Modulation và Demodulation

Kết nối dial-up





4. Tiêu chuẩn truyền dẫn

CCITT(G132) khuyến nghị: Dải tần số kênh thoại là 300--> 3400Hz

Suy hao kênh truyền

Gọi P_{in} và P_{out} là công suất vào và ra

Nếu $P_{in} > P_{out}$ mạng suy hao;

$P_{in} < P_{out}$ mạng được khuếch đại

Độ suy hao kênh truyền được tính theo dB như sau

$$\text{Loss} = 10\log_{10}(P_{in}/P_{out}) \text{ [dB]}$$

$$\text{Loss(mdB)} = P_{in}(\text{dBm}) - P_{out}(\text{dBm})$$

CCITT khuyến nghị :

- Suy hao mạng quốc gia nơi phát <21dB
- Suy hao mạng quốc tế <3 dB
- Suy hao mạng quốc gia nơi thu <12dB

Thời gian trễ kênh truyền

- Thời gian trễ >400 ms có thể gây ra khó chịu cho người nghe
- Đường truyền vệ tinh có thời gian trễ 250ms. Thời gian trễ >150 ms có thể cảm nhận được



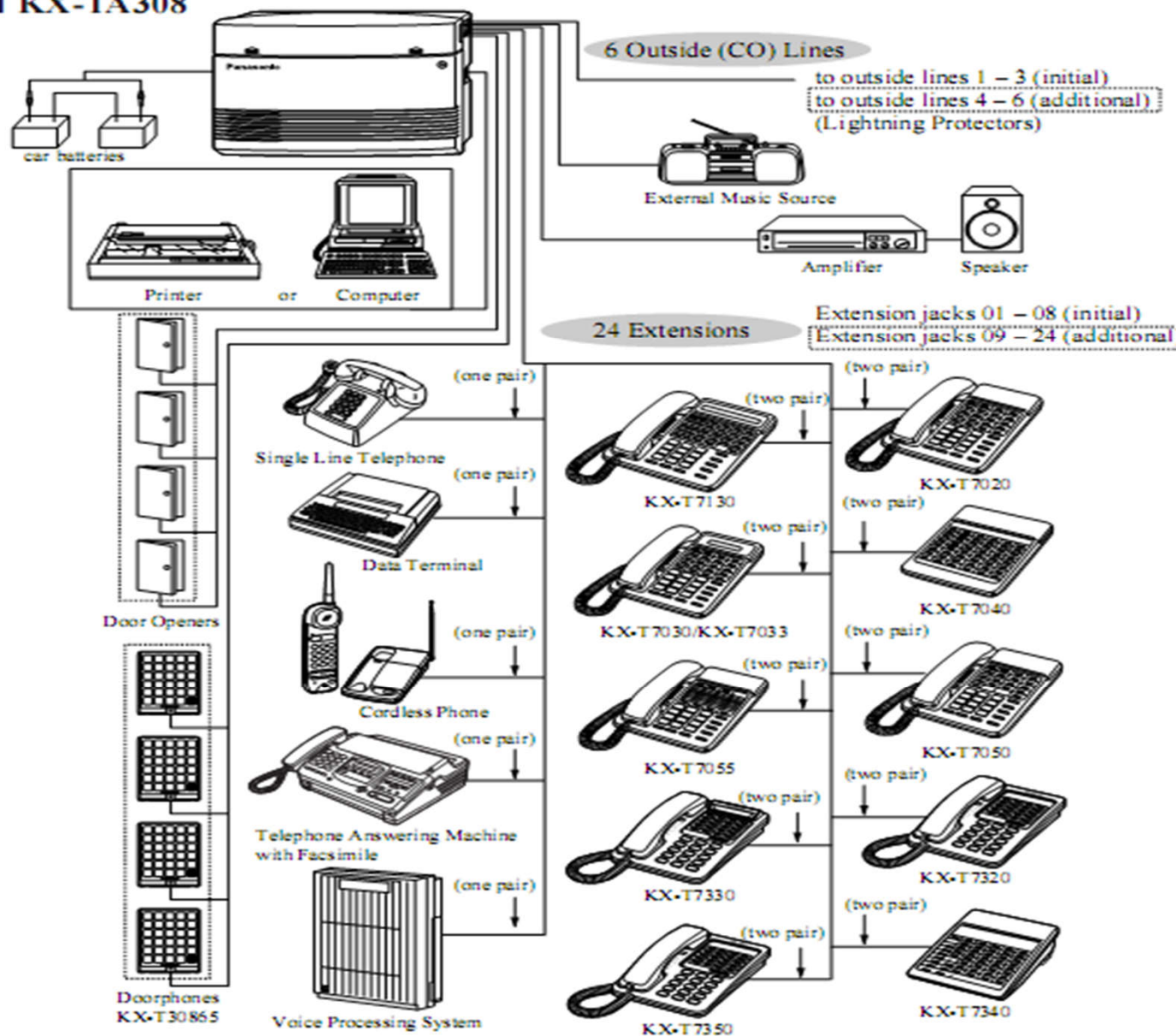
5. Tổng đài nội bộ

Tổng đài nội bộ (PABX : Private Automatic Branch Exchange) là một khối chuyển mạch điện tử. Chuyển mạch và truyền tải thông tin từ thiết bị đầu cuối phát (nguồn) tới thiết bị đầu cuối thu (đích).

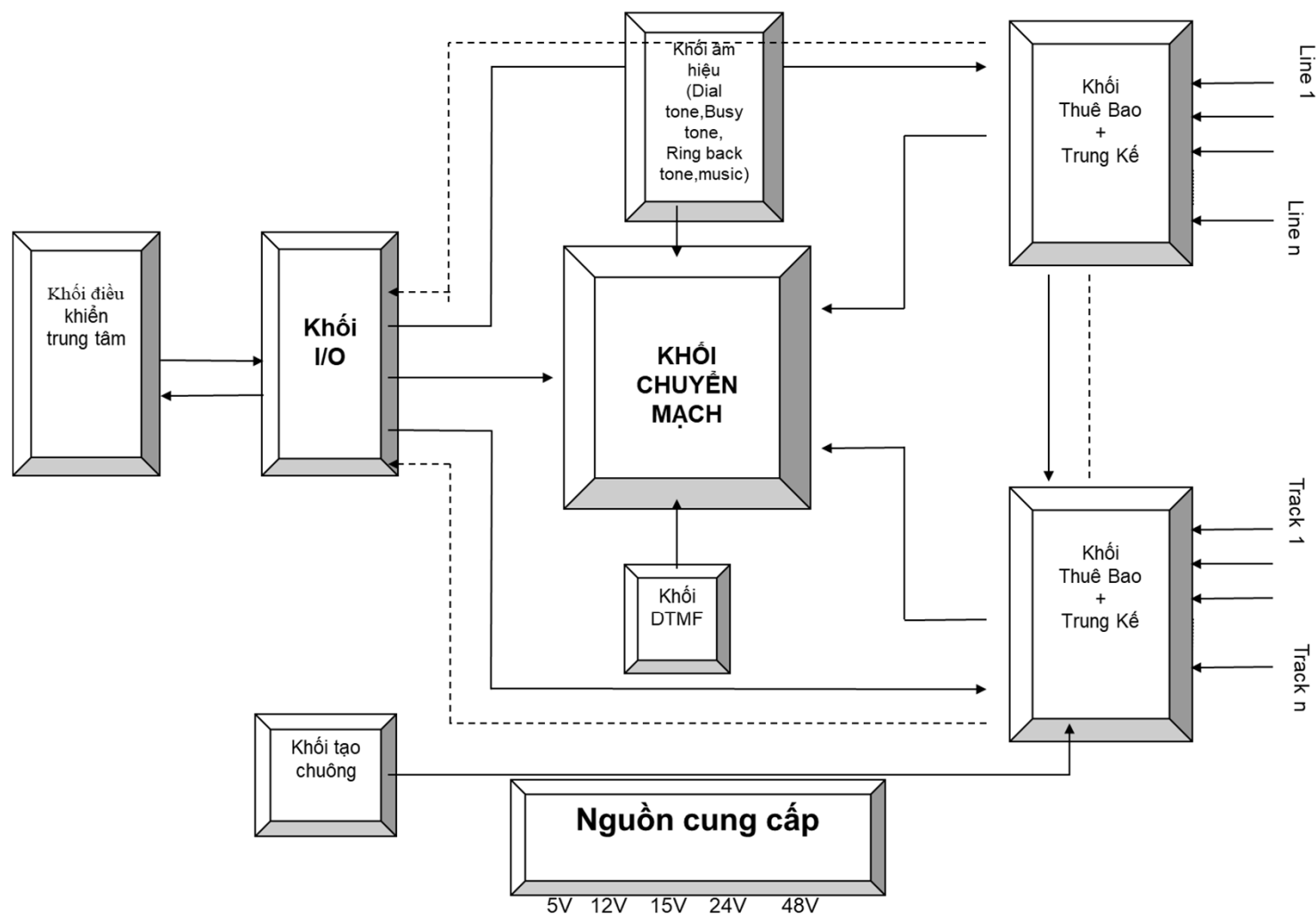
Đặc điểm:

- Trao đổi thông tin nội bộ không tốn cước phí .
- Không cần nhiều trung kế mà có thể nhiều người sử dụng
- Có thể phân quyền sử dụng trên từng thuê bao
- Sử dụng được nhiều tính năng hữu ích.
- Có thể giảm thiểu được cước điện thoại hàng tháng
- Giúp chủ doanh nghiệp quản lý dễ dàng .
- Thuận lợi hơn trong việc kinh doanh...

■ KX-TA308



5. Tổng đài nội bộ (cont.)





5. Tổng đài nội bộ (cont.)

PABX gồm các thành phần chính như sau.

- Khối nguồn, cấp điện áp 48V cho mạch thuê bao và 5V cho điều khiển.
- Khối thuê bao, để kết nối tới các máy lẻ.
- Khối CO (Trung kế) để nối với tổng đài bên ngoài. Trong hệ thống tổng đài lớn thì không còn sử dụng CO, EM,.. mà dùng E1.
- Khối tạo tín hiệu chuông (75V 25 Hz) Tổng đài TQ dùng 75V 50 Hz lấy từ 220V qua biến áp.
- Khối DTMF có tác dụng giải mã các phím bấm của máy điện thoại hoạt động ở chế độ tone thành các bit dữ liệu cần thiết để CPU nhận biết và xử lý.



5. Tổng đài nội bộ (cont.)

- Khối âm hiệu: tạo các tín hiệu cần thiết như Dial tone, Busy tone, Ring back tone, nhạc tiền ích, để cấp cho thuê bao. Tín hiệu mời quay số: 350 Hz - 440 Hz, phát liên tục. Tín hiệu báo bận: 480 Hz- 620 Hz, phát theo nhịp 0.5s ngưng 0.5s. Tín hiệu hồi chuông: 440 Hz - 480 Hz, phát theo nhịp 1s ngưng 3s.
- Khối điều khiển xử lý trung tâm
- Khối IO là một hệ thống các bộ đệm vào ra, là mối liên kết của bộ vi xử lý và các khối khác trong hệ thống Khối chuyển mạch.
- Ngoài ra còn khối announcement để phát thông báo bằng tiếng nói hay nhạc khi chuyển cuộc gọi cần các dịch vụ khác như điện thoại hội nghị, đàm thoại 3 bên.



6. Các kỹ thuật chuyển mạch của tổng đài

3 loại: chuyển mạch mạch (Circuit switching) và chuyển mạch dữ liệu (Data switching) và chuyển mạch mềm (Soft switching).

□ Chuyển mạch mạch lại được phân ra hai loại: Chuyển mạch không gian (*Space Division Multiplexing*), chuyển mạch thời gian (*Time Division Multiplex*).

□ Chuyển mạch dữ liệu được phân ra hai loại: Chuyển mạch thông điệp (*Message switching*) và chuyển mạch gói (*Package switching*).

□ Chuyển mạch mềm là hình thức chuyển mạch linh hoạt, hiệu quả và hiện đại nhất đang được phát triển sử dụng.



Problems

1. What is the functions of telephone switching.
2. Name types of telephone switching techniques.
3. Present the hierarchical structure of PSTN and explain briefly the function of each node.
4. What types of signaling are using in PTSN?
5. Compare between PSTN and ISDN.
6. Draft the structure of a PABX and explain briefly the function of each module.
7. Define the advantages of PABX to compare with PSTN.
8. Present a process of setting up a call in PSTN.



Blockage, lost calls, and grade of service (GoS):

- Example: tel. exchange serves 5000 subscribers, no more than 10% can connect simultaneously. When the number of served subscribers is 500, the subscriber 501th cannot connect. This call is a **lost call/ blocked** call and that subscriber has met **blockage**.
- GoS express the **probability of meeting blockage** during **Busy hours (BH)**



Example: determine the GoS if there are 354 lines connected for service and 6 blocked calls during BH.

$$\begin{aligned}\text{Grade of service} &= \text{Number of lost calls} / \text{Number of offered calls} \\ &= 6 / (354 + 6) = 6 / 360 \\ p &\approx 0.017.\end{aligned}$$

- 
1. A 400 km repeater system consists of m identical cable sections with $\alpha = 0.4$ dB/km and m identical amplifiers with 30 dB maximum gain. Find the required number of sections and the gain per amplifier so that $P_{\text{out}} = 50$ mW when $P_{\text{in}} = 2$ W.



Thermal noise

- Caused by random electron motion and characterized by a uniform distribution of energy over the frequency spectrum with a Gaussian distribution of levels
- Thermal noise level (P_n) in 1 Hz bandwidth at absolute zero (^0K)
 - $P_n = -228.6$ dBW per Hz for perfect receiver
- At Temperature room : 290^0K (17^0C)
 - $P_n = -204\text{dBW}$ per Hz = -174 dBm/Hz for perfect receiver

Noise figure

- The difference between the noise output of the actual receiver to the noise output of an perfect receiver with the same overall gain and bandwidth

- Generally, thermal noise level can be given by

$$P_n = -204 \text{ dBW/Hz} + NF_{\text{dB}} + 10 \log B$$

B : bandwidth (Hz)





What will be the thermal noise level of a receiver with a noise figure of 5 dB and a bandwidth of 15 MHz



Traffic flow

Measurement of telephone traffic:

$$A = C \times T$$

A: Traffic flow (Erlang)

C: Number of calls originated during one hour

T: Average holding time (hours)



Traffic flow (cont.)

Blockage, lost calls, and grade of service (GoS):

- Example: tel. exchange serves 5000 subscribers, no more than 10% can connect simultaneously. When the number of served subscribers is 500, the subscriber 501th cannot connect. This call is a **lost call/ blocked** call and that subscriber has met **blockage**.
- GoS express the **probability of meeting blockage** during **Busy hours (BH)**



Traffic flow (cont.)

Example: determine the GoS if there are 354 lines connected for service and 6 blocked calls during BH.

$$\begin{aligned}\text{Grade of service} &= \text{Number of lost calls} / \text{Number of offered calls} \\ &= 6 / (354 + 6) = 6 / 360 \\ p &\approx 0.017.\end{aligned}$$

2. Traffic flow (cont.)

Availability: a switch has **full-availability** when each inlet has access to any outlet. Otherwise, **limited availability**

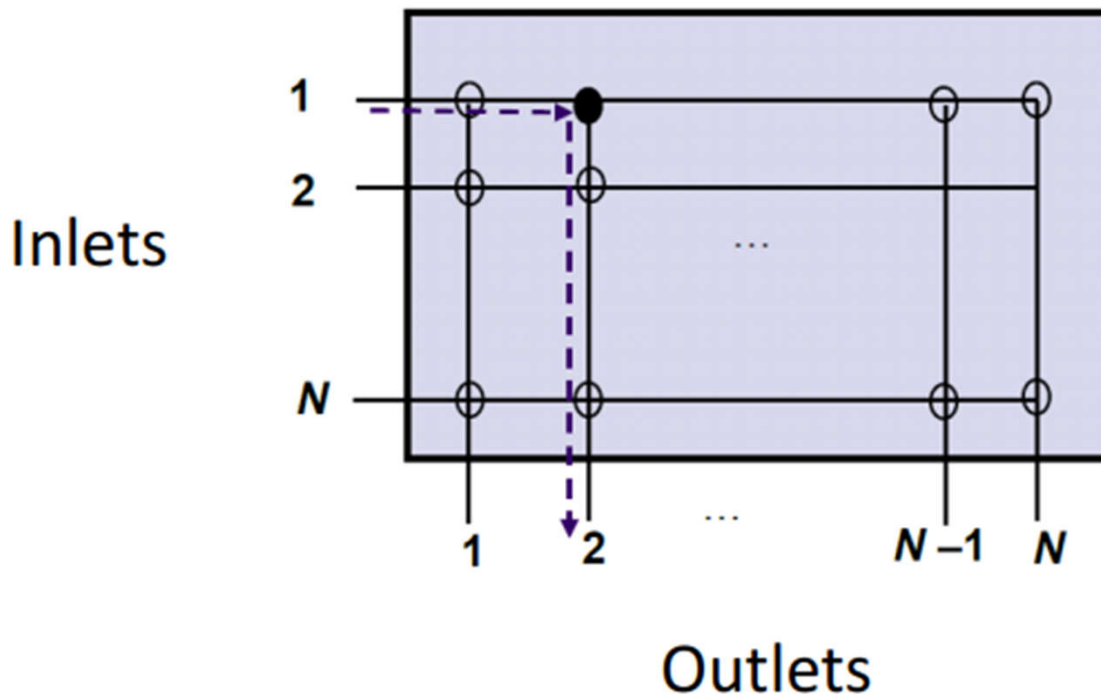


Table 4.1 Trunk-Loading Capacity, Based on Erlang B Formula, Full Availability

Trunks	Grade of Service 1 in 1000		Grade of Service 1 in 500		Grade of Service 1 in 200		Grade of Service 1 in 100		Grade of Service 1 in 50		Grade of Service 1 in 20	
	UC	TU	UC	TU	UC	TU	UC	TU	UC	TU	UC	TU
1	0.04	0.001	0.07	0.002	0.2	0.005	0.4	0.01	0.7	0.02	1.8	0.05
2	1.8	0.05	2.5	0.07	4	0.11	5.4	0.15	7.9	0.22	14	0.38
3	6.8	0.19	9	0.25	13	0.35	17	0.46	22	0.60	32	0.90
4	16	0.44	19	0.53	25	0.70	31	0.87	39	1.09	55	1.52
5	27	0.76	32	0.90	41	1.13	49	1.36	60	1.66	80	2.22
6	41	1.15	48	1.33	58	1.62	69	1.91	82	2.28	107	2.96
7	57	1.58	65	1.80	78	2.16	90	2.50	106	2.94	135	3.74
8	74	2.05	83	2.31	98	2.73	113	3.13	131	3.63	163	4.54
9	92	2.56	103	2.85	120	3.33	136	3.78	156	4.34	193	5.37
10	111	3.09	123	3.43	143	3.96	161	4.46	183	5.08	224	6.22
11	131	3.65	145	4.02	166	4.61	186	5.16	210	5.84	255	7.08
12	152	4.23	167	4.64	190	5.28	212	5.88	238	6.62	286	7.95
13	174	4.83	190	5.27	215	5.96	238	6.61	267	7.41	318	8.83
14	196	5.45	213	5.92	240	6.66	265	7.35	295	8.20	350	9.73
15	219	6.08	237	6.58	266	7.38	292	8.11	324	9.01	383	10.63
16	242	6.72	261	7.26	292	8.10	319	8.87	354	9.83	415	11.54
17	266	7.38	286	7.95	318	8.83	347	9.65	384	10.66	449	12.46
18	290	8.05	311	8.64	345	9.58	376	10.44	414	11.49	482	13.38
19	314	8.72	337	9.35	372	10.33	404	11.23	444	12.33	515	14.31
20	339	9.41	363	10.07	399	11.09	433	12.03	474	13.18	549	15.25
21	364	10.11	388	10.79	427	11.86	462	12.84	505	14.04	583	16.19
22	389	10.81	415	11.53	455	12.63	491	13.65	536	14.90	617	17.13
23	415	11.52	442	12.27	483	13.42	521	14.47	567	15.76	651	18.08
24	441	12.24	468	13.01	511	14.20	550	15.29	599	16.63	685	19.03
25	467	12.97	495	13.76	540	15.00	580	16.12	630	17.50	720	19.99
26	493	13.70	523	14.52	569	15.80	611	16.96	662	18.38	754	20.94

DTTT



A switching system is designed to support 50000 subscribers during the BH. Each subscriber generates an average of 1.5 calls/hour during the BH with an average call holding time of 100 seconds.

- a. Determine the input parameters of the system.
- b. Calculate the offered traffic load to the switching system.



There are 30 radio channels in a cell to handle all the calls. The average call holding time is 120 seconds and the GoS is 2%.

- a. Determine the input parameters of the system.
- b. How many calls are handled in this cell.



The received signal from an antenna has maximum amplitude at $1.3\mu V$ and bandwidth 20MHz. It is known that the temperature of environment is $31^{\circ}C$ and the noise figure is 4dB. a) Calculate the SNR_{dB} of the receiver.

b) If the received noise from antenna has amplitude at $0.15\mu V$ (E_N), calculate the SNR_{dB} of the receiver.

c) If the SNR_{dB} requirement of the receiver is 9dB. Do you think that the receiver has a good quality? Why?



An antenna receiver has the received signal with maximum amplitude at $5\mu\text{V}$ and bandwidth 20MHz . It is known that the temperature of environment is 28°C , the noise figure is 4dB and the received noise from antenna has amplitude at $1\mu\text{V}$ (E_N).

- a) Calculate the SNR_{dB} of the receiver.
- b) If the required SNR_{dB} of the receiver is 10dB . Do you think that the receiver has a good quality? Why?

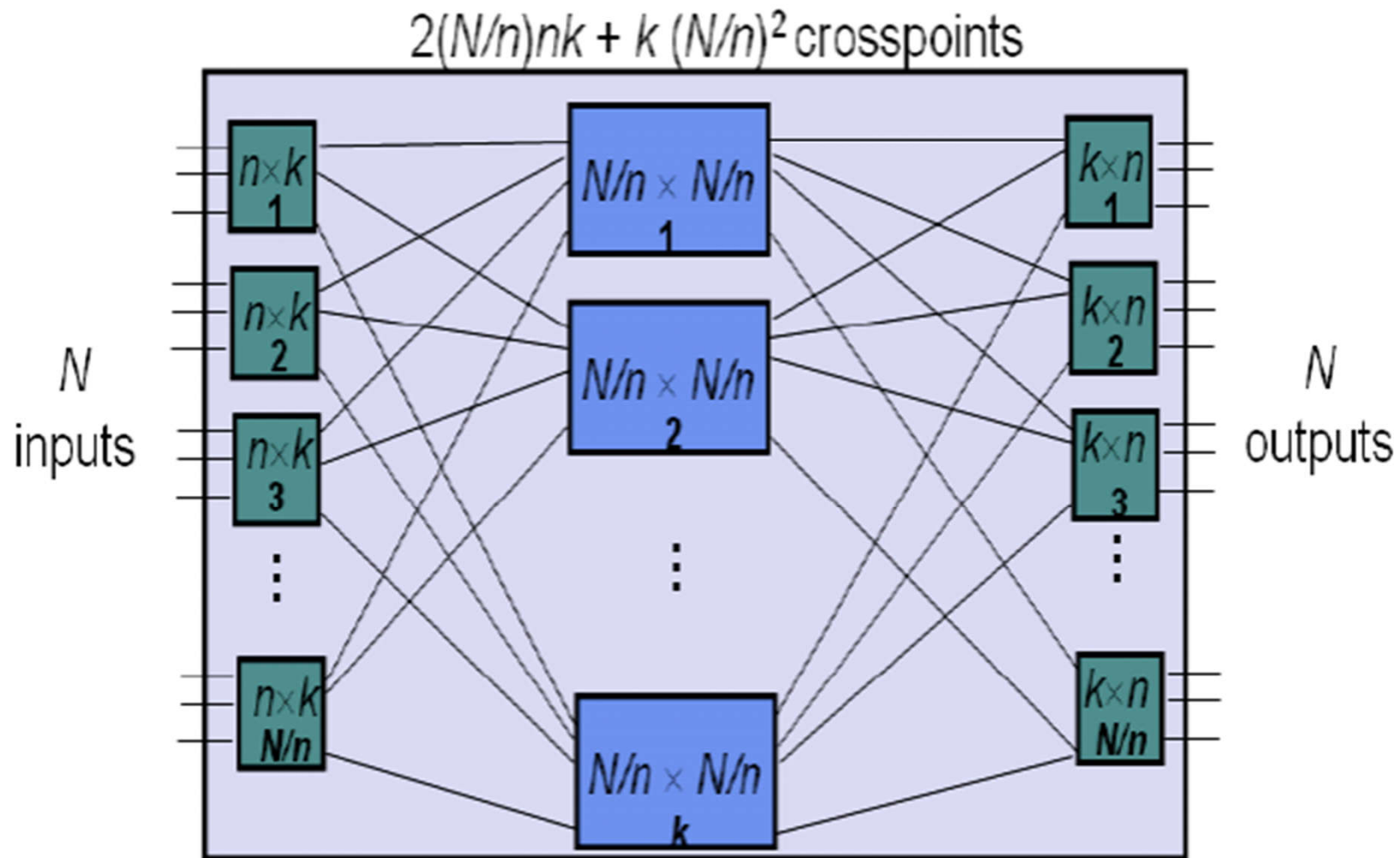


An antenna receiver has the received signal with maximum amplitude at $2.5\mu\text{V}$, the received noise has maximum amplitude at $0.5\mu\text{V}$, bandwidth of the received signal is 20MHz and the noise figure is 4dB . It is assumed that the temperature of environment is 38°C .

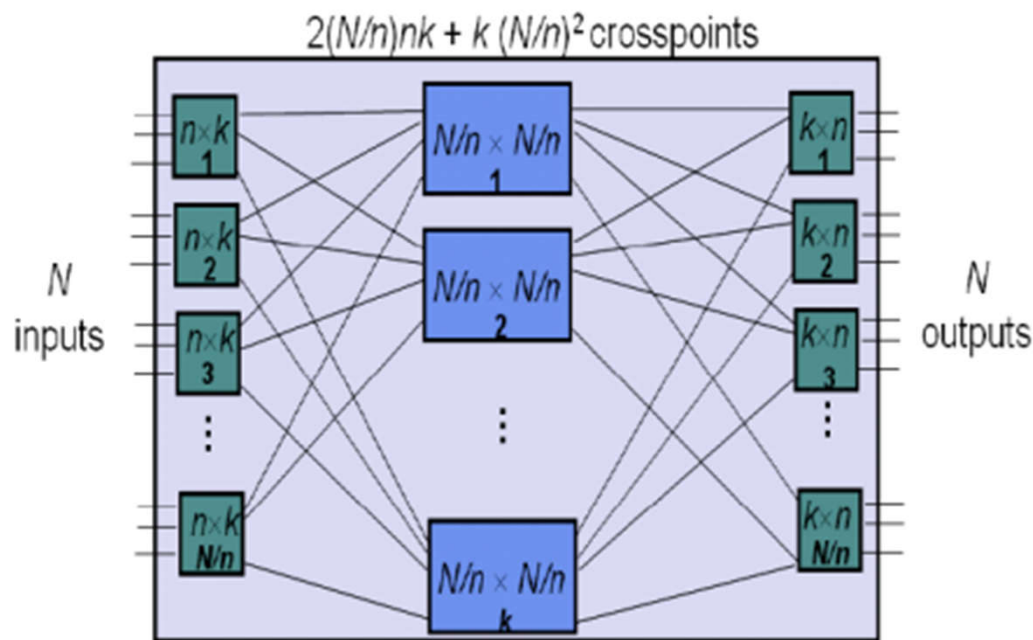
- a) Calculate the SNR_{dB} of the receiver.
- b) If the required SNR_{dB} of the receiver is 9dB . Do you think that the receiver has a good quality? Why?

Circuit switching

Space division switching with multi-stages



Nonblocking switches for SDS



Nonblocking condition:

- Connection through the three-stage switch requires locating a center-stage array with an idle link from the appropriate first stage and idle link to the appropriate third stage
- Individual arrays themselves are nonblocking
- Desired path can be set up any time a center stage with the appropriate idle links can be located

Nonblocking switches for SDS (cont.)

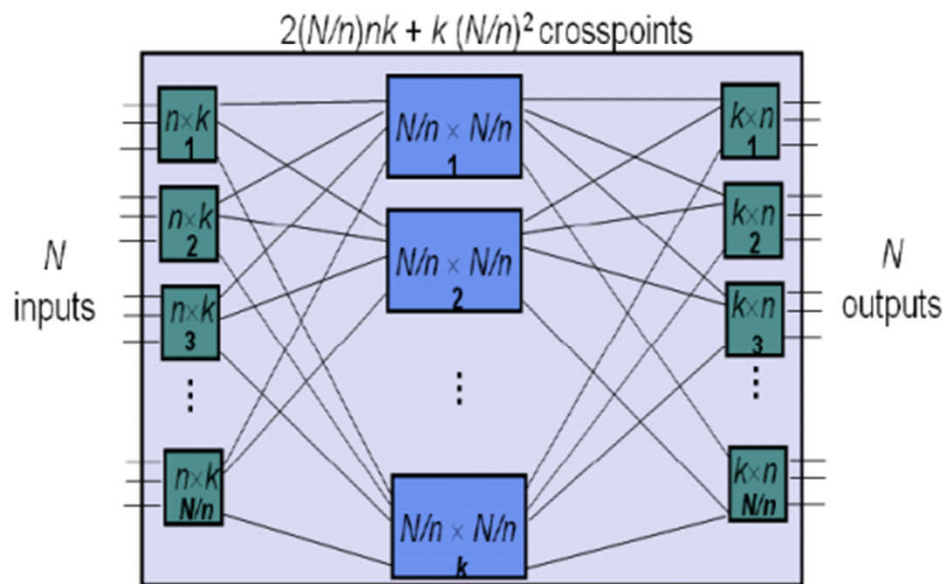
Three-stage switch is strictly nonblocking if

$$k = 2n - 1$$

Optimum value of n , that yields the minimum number of crosspoints,

$$n_{opt} = \sqrt{\frac{N}{2}}$$

$$N_x(\min) = 4N(2n - 1)$$





Blocking probabilities

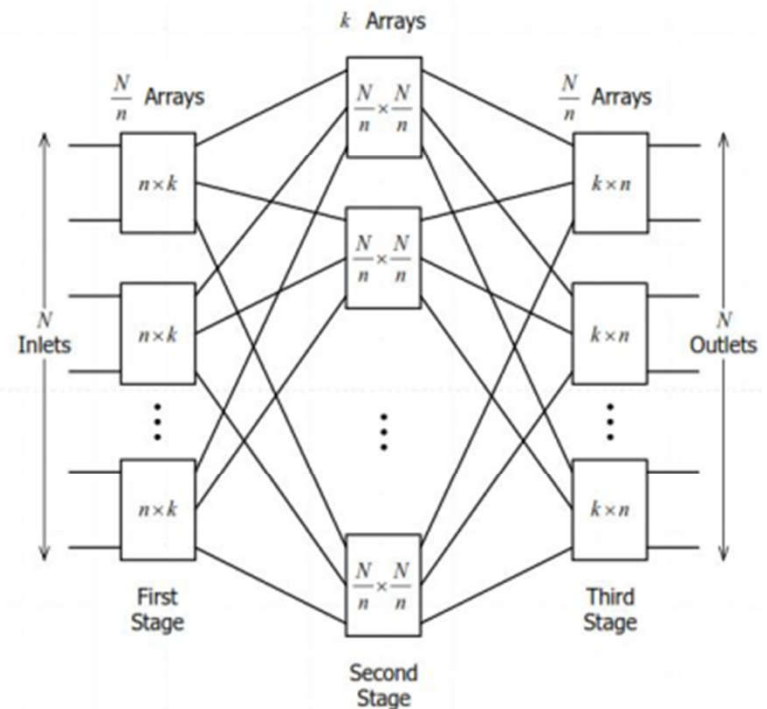
- Strictly nonblocking switches are rarely needed in most voice telephone networks
- Public telephone network is designed to provide a certain maximum probability of blocking for the busiest hour of the day
- Value of blocking probability is one aspect of the telephone company's grade of service
 - ✓ Availability
 - ✓ Transmission quality
 - ✓ Delay in setting up a call
- Typical residential telephone is busy 5-10% of the time during the busy hour
- Business telephone is often busy for a larger percentage of their busy hour
- Network-blocking occurrences on the order of 1% during the busy hour do not represent a significant reduction in the ability to communicate since the called party is much more likely to have been busy anyway

Blocking probabilities

Calculating blocking probabilities proposed by C. Y. Lee

Determining the blocking probabilities of various switching structures uses utilization percentage or “loading” of individual links

- Notation p is used, in general, to represent the fraction of time that a particular link is in use (p is the probability that a link is busy)
- p is sometimes referred to as an occupancy
- Probability that a link is idle is denoted by $q = 1 - p$



Blocking probabilities



When any one of n parallel paths can be used to complete a connection, the composite blocking probability B is the probability that all paths are busy

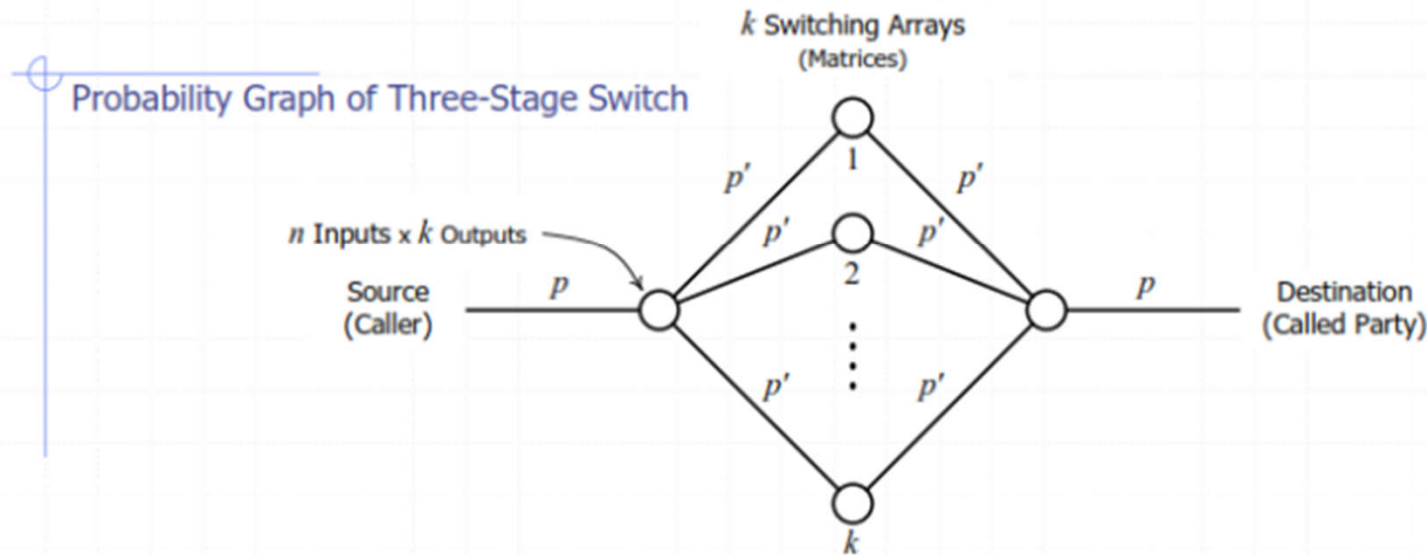
- Each path is busy or idle independently of other paths

$$B = p^n$$

When a series of n links are all needed to complete a connection, the blocking probability is mostly easily determined as 1 minus the probability that they are all available. Each link is busy or idle independently of other links.

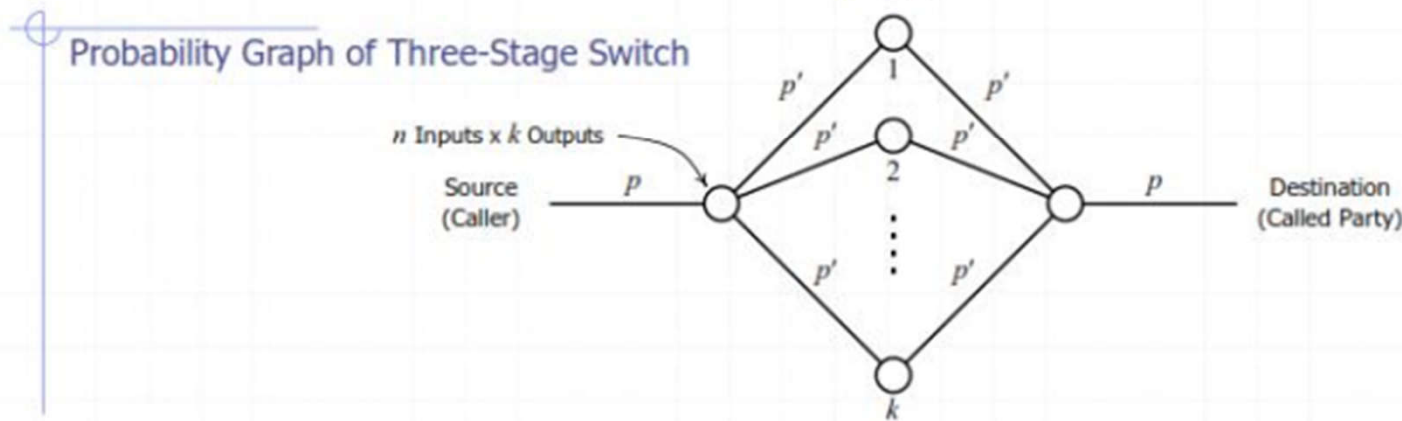
$$B = 1 - q^n = 1 - (1 - p)^n$$

Blocking probabilities



- ✓ Any particular connection can be established with k *different paths*
- ✓ One through each center-stage array
- ✓ Probability that an inlet is busy is denoted by p
- ✓ Probability that any particular interstage link is busy is denoted by p'
- ✓ The number of center-stage (second-stage) arrays is denoted by k

Blocking probabilities



The probability of blocking for a three-stage switching can be determined as

$B = \text{prob. that all paths are busy}$

$= (\text{prob. that an arbitrary path is busy})^k$

$= (1 - \text{prob. that all the links in that path are available})^k$

$$B = (1 - q'^2)^k = [1 - (1 - p')^2]^k$$



Blocking probabilities

- Each first-stage array (switch) is of the size $n \times k$
- An inlet can use any of k outputs
- k outputs are shared by all n inputs
- If the probability p that an inlet is busy is known, the probability p' that inter-stage link is busy can be determined as

$$p' = p \cdot \frac{n}{k} = p / \beta \quad \text{với} \quad \beta = k / n$$

- That is, the percentage of interstage links that are busy is reduced by a
- factor of β
- The factor β is defined as though k is greater than n , which implies that the
- first stage of the switch is providing space expansion (i.e., switching some
- number of input links to a larger number of output links)



Blocking probabilities

- Actually, β may be less than 1, implying that the first stage is concentrating the incoming traffic
- First-stage concentration is usually employed in end-office or large PBX switches where inlets are highly used (5-10%)
- In tandem or toll offices, however, the incoming trunks are heavily utilized, and expansion is usually needed to provide adequately low-blocking probabilities
- the blocking probability of a three-stage switch in terms of the inlet utilization p is given by

$$B = \left[1 - (1 - p / \beta)^2 \right]^k$$



Design a switch of a PABX (Private Automatic Branch Exchange). It is assumed that the PABX serves for 512 subscribers with blocking probability at 0.01 and utilization probability is 0.2 at the busy hour.



Design a SDS switch of a PABX (Private Automatic Branch Exchange). It is assumed that the PABX serves for 125 subscribers with blocking probability at 0.02 and utilization probability is 0.12 at the busy hour.



Design a switch of a PABX (Private Automatic Branch Exchange). It is assumed that the PABX serves for 512 subscribers with blocking probability at 0.01 and utilization probability is 0.1 at the busy hour.